제3학년

제3교시

2025학년도 1학기 중간고사

수 학

2025. 4. 28.

※ 물음에 알맞은 정답을 답안지에 바르게 표기하시오
선다형 : 20문항 서술형 : 4문항 **계: 24문항**

1. $(-8)^2$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{16}$의 음의 제곱근을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하면? (4점)

① 4 ② 6
③ 8 ④ 10
⑤ 12

2. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르면? (3점)

① $(\sqrt{8})^2=8$ ② $-\sqrt{5^2}=-5$
③ $\sqrt{(-\frac{3}{2})^2}=\frac{3}{2}$ ④ $(-\sqrt{3})^2=3$
⑤ $-\sqrt{(-21)^2}=21$

3. 다음 수 중에서 무리수를 **모두** 고르면? (정답 2개) (4점)

① $0.\dot{2}\dot{4}$ ② $(-\sqrt{5})^2$
③ $\sqrt{64}$ ④ $-\sqrt{18}$
⑤ π

4. 0이 아닌 두 수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2}=-x, \sqrt{(-y)^2}=y$일 때, $\sqrt{y^2}+\sqrt{(x-y)^2}-\sqrt{(-2x)^2}$을 간단히 하면? (5점)

① $x+2y$ ② $-x-2y$
③ $2x+y$ ④ $-3x+2y$
⑤ $3x-2y$

5. 다음 중 □안에 알맞은 부등호를 써넣을 때, 나머지 넷과 <u>다른</u> 하나를 고르면? (4점)

① $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ □ $\sqrt{5}-2$
② $4-\sqrt{2}$ □ 2
③ 3 □ $\sqrt{13}-1$
④ $3+\sqrt{7}$ □ 6
⑤ $\sqrt{3}+3$ □ 4

6. a는 유리수이고 b는 무리수일 때, 다음 보기 중 항상 무리수인 식의 개수를 구하면? (4점)

<보기>

· $a-b$	· $a+b$	· ab
· a^2+b	· $a-b^2$	· $a\div b$
· $b\sqrt{a}$	· $b-\sqrt{a}$	· $\sqrt{a}+b$

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

7. 다음 중에서 옳은 것을 고르면? (4점)

① 무한소수는 모두 무리수이다.

② 유리수는 모두 유한소수이다.

③ -100은 $\sqrt{10000}$의 제곱근이다.

④ 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.

⑤ 수직선은 유리수와 무리수로 완전히 메워져 있다.

8. $\sqrt{75}=a\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}=\sqrt{b}$일 때, $b-a$의 값을 구하면? (3점)

① 8 ② 7

③ 6 ④ 5

⑤ 4

9. $\sqrt{32}-2\sqrt{12}-\sqrt{3}(2+\frac{4}{\sqrt{24}})=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$이 성립할 때, $2a-b$의 값을 구하면? (4점)

① 0 ② 4

③ 8 ④ 12

⑤ 16

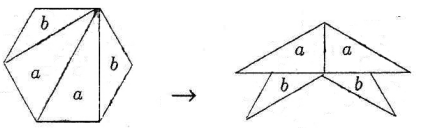
10. $\sqrt{2}=1.414$, $\sqrt{20}=4.472$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{0.08}=0.2828$ ② $\sqrt{0.2}=0.4472$

③ $\sqrt{0.5}=0.707$ ④ $\sqrt{18}=4.242$

⑤ $\sqrt{200}=141.4$

11. 한 변의 길이가 $2cm$인 정육각형의 대각선을 따라 직각삼각형 두 조각과 이등변삼각형 두 조각으로 자른 것이다. 이 네 조각을 이용하여 만든 새로운 도형의 둘레의 길이를 구하면? (4점)



① $(4+4\sqrt{3})cm$ ② $(6+2\sqrt{3})cm$

③ $(8+8\sqrt{3})cm$ ④ $(8+4\sqrt{3})cm$

⑤ $(10+2\sqrt{3})cm$

12. 다음 □안에 알맞은 수가 가장 작은 것을 고르면? (4점)

① $(x+2)^2=x^2+4x+\square$

② $(a-1)(a-2)=a^2+\square a+2$

③ $(1+3x)(1-3x)=1+\square x^2$

④ $(5x-2)(x+2)=5x^2+\square x-4$

⑤ $(x+2y)(2x+y)=2x^2+5xy+\square y^2$

13. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$를 계산하면? (4점)

① $-2\sqrt{3}$ ② 0

③ $2\sqrt{3}$ ④ 4

⑤ $4+2\sqrt{3}$

14. $x-y=2\sqrt{3}$, $xy=8$일 때, x^2+y^2의 값을 구하면? (4점)

① 26 ② 28
③ 30 ④ 32
⑤ 34

15. 곱셈공식을 이용하여 48×52을 계산하는데 이용되는 가장 편리한 곱셈공식을 고르면? (4점)

① $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
② $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
③ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
④ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
⑤ $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

16. $2x+a$에 $3x-7$를 곱해야 할 것을 잘못하여 $7x-3$을 곱했더니 $14x^2+x-3$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식에서 x의 계수와 상수항의 합을 구하면? (4점)

① -18 ② -11
③ -7 ④ -5
⑤ -2

17. 다음 중 x^3-7x^2의 인수가 아닌 것을 고르면? (4점)

① 1 ② x
③ $x-7$ ④ $7x$
⑤ x^2-7x

18. 다항식 $x^2+5ax+4b$에 다항식 ~~$a+2b$~~ $a+2b$를 더한 후 인수분해 하면 완전제곱식이 될 때, 이를 만족시키는 순서쌍 (a,b)에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하면?

(단, a,b는 100이하의 자연수) (5점)

① 104 ② 84
③ 60 ④ 48
⑤ 28

19. 다음 두 다항식 $x^2+2xy-3y^2$, $(x-1)^2-(y-1)^2$을 각각 인수분해할 때, 공통으로 들어 있는 인수를 구하면? (4점)

① $x+y-2$ ② $x-y$
③ $x+y$ ④ $2x-2y$
⑤ $2xy$

20. $3x+4$가 다항식 $6x^2-7x-20$의 인수일 때, 다음 중 이 다항식의 다른 한 인수를 구하면? (단, a는 수) (4점)

① $x-5$ ② $x+5$
③ $2x-5$ ④ $2x+5$
⑤ $x+3$

서술형 평가

[서술형 1]

$\sqrt{\dfrac{108}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x의 값을 모두 구하는 과정과 답을 쓰시오. (6점)

[서술형 2]

$a(3-\sqrt{5})+\dfrac{10-\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$가 유리수일 때, 유리수 a의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (4점)

[서술형 3]

다음 섭이와 후의 대화를 읽고, 섭이네 집 현관문의 비밀번호를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (4점)

> 섭: 우리 집 현관문의 비밀번호는 $\boxed{A}\boxed{B}\boxed{C}\boxed{D}$ 네 개의 숫자로 이루어져 있어, 알아맞혀봐
> 후: 힌트 좀 줘.
> 섭: $(x+A)(x-2)$를 전개하면 $x^2+Bx-16$이고, $3x^2+2x-8$를 인수분해하면 $(3x-C)(x+D)$야.

[서술형 4]

네 자연수 a,b,c,d 에 대하여 $(ax+b)(cx+d)=4x^2+Ax+5$일 때, A의 값이 될 수 있는 수를 모두 구하는 과정과 답을 쓰시오. (6점)

이 시험문제의 저작권은 순천신흥중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.